EDITAL Nº 002 / 2026

HACKATHON

Softwares e IoT em Ação:
Soluções Inteligentes para Desafios Reais

19, 20 e 21 de outubro de 2026

Campus Maricá



UNIVERSIDADE DE VASSOURAS

EDITAL Nº 002 / 2026

HACKATHON

Softwares e IoT em Ação: Soluções Inteligentes para Desafios Reais

19, 20 e 21 de outubro de 2026

Campus Maricá

Av. Governador Roberto Silveira, nº 1954,
Flamengo, Maricá - RJ | tel (21) 2637-2784
universidadedevassouras.edu.br

Sumário

1. Do objeto
2. Da justificativa pedagógica
3. Dos objetivos
4. Da participação e das equipes
5. Das inscrições
6. Dos desafios
7. Das regras de desenvolvimento
8. Da mentoria
9. Da avaliação
10. Da premiação
11. Do cronograma
12. Da programação
13. Dos minicursos, palestras e exposições
14. Da certificação
15. Da propriedade intelectual e do uso de imagem
16. Das disposições finais
Anexo I - Ficha de avaliação da banca
Anexo II - Checklist de entrega da equipe

A Coordenação dos Cursos de Engenharia de Software (ESW) e de Análise e Desenvolvimento de Sistemas (ADS) da Universidade de Vassouras - Campus Maricá torna público o presente edital, que estabelece as normas de participação no **Hackathon Ideias que Transformam**, intitulado oficialmente como **HACKATHON Softwares e IoT em Ação: Soluções Inteligentes para Desafios Reais** como a temática do evento no ano de 2026.

1. Do objeto

1.1. O Hackathon é uma maratona de desenvolvimento de soluções tecnológicas, com duração de três dias, em que equipes de estudantes desenvolvem protótipos funcionais de software (aplicativos, sistemas web, jogos e soluções de Internet das Coisas) para os desafios descritos na Seção 6.

1.2. O evento tem caráter **formativo e de premiação**. A participação não constitui avaliação de disciplina e não gera nota acadêmica.

1.3. Os desafios abordam problemas reais da cidade de Maricá e de áreas parceiras, como Saúde, Nutrição, Educação Física, Administração e Meio Ambiente, e se articulam com os trabalhos das disciplinas de Práticas Extensionistas Integradoras.

2. Da justificativa pedagógica

2.1. O Hackathon complementa a formação em sala de aula ao colocar os estudantes diante de problemas reais, prazos curtos e trabalho em equipe, condições que reproduzem o ambiente profissional de desenvolvimento de software. Seus fundamentos pedagógicos são:

- **Aprendizagem baseada em problemas reais:** os desafios partem de demandas concretas da cidade e de outros cursos, e não de exercícios hipotéticos.
- **Integração multidisciplinar:** estudantes de ESW e ADS aprendem a traduzir necessidades de outras áreas em requisitos de software, e os cursos parceiros vivenciam o processo de transformação digital.
- **Desenvolvimento de competências socioemocionais:** comunicação, liderança, gestão do tempo, negociação e resolução de conflitos sob pressão.
- **Simulação do ambiente profissional:** escopo dinâmico, tomada de decisão técnica sob incerteza, entrega incremental e apresentação a avaliadores.
- **Portfólio:** cada equipe produz um repositório público e um protótipo demonstrável, úteis em processos seletivos e estágios.
- **Inovação e extensão:** soluções com potencial de continuidade em projetos de extensão, iniciação científica e trabalhos de conclusão de curso.

2.2. Competências dos cursos exercitadas:

Curso	Competências
Engenharia de Software	Engenharia de requisitos; arquitetura e projeto de software; implementação em múltiplas plataformas; testes e qualidade; segurança; comunicação técnica.
Análise e Desenvolvimento de Sistemas	Levantamento de necessidades; modelagem de processos e dados; desenvolvimento full stack; integração de sistemas; trabalho em equipe e entrega sob prazo.

3. Dos objetivos

1. Proporcionar experiência prática de desenvolvimento de software em contexto real.
2. Promover a integração entre os cursos de ESW e ADS e os demais cursos da universidade.
3. Estimular a inovação, a criatividade e o empreendedorismo tecnológico.
4. Gerar protótipos com potencial de impacto para Maricá e para a comunidade acadêmica.
5. Reconhecer e premiar as melhores soluções e os talentos dos cursos.
6. Valorizar a atuação docente na organização, mentoria e avaliação do evento.

4. Da participação e das equipes

4.1. Podem participar estudantes regularmente matriculados nos cursos de Engenharia de Software e de Análise e Desenvolvimento de Sistemas da Universidade de Vassouras — Campus Maricá.

4.2. As equipes devem ser compostas por 3 a 5 integrantes, sendo a maioria discentes de ESW ou ADS.

4.3. Cada equipe pode incluir até 2 estudantes de outros cursos da universidade, como Enfermagem, Nutrição, Educação Física ou Administração, que atuarão como especialistas de domínio. Equipes multidisciplinares concorrem ao prêmio especial Destaque Multidisciplinar.

4.4. Cada estudante pode integrar apenas uma equipe, e cada equipe desenvolve **um único desafio**.

4.5. A organização poderá limitar o número de equipes por desafio a número máximo, de modo a distribuir as equipes entre os desafios e os kits de hardware disponíveis.

4.6. Estudantes sem equipe poderão se inscrever individualmente; a organização promoverá a formação de equipes no primeiro dia do evento.

5. Das inscrições

5.1. As inscrições serão realizadas de 17/10/2026 a 19/10/2026, por meio de formulário eletrônico / link.

5.2. Na inscrição, a equipe informa: nome da equipe, integrantes (nome, curso, período e matrícula), líder e contato, e **três desafios em ordem de preferência**.

5.3. A alocação dos desafios considera a ordem de preferência e a ordem de inscrição, respeitado o limite do item 4.5. O resultado será divulgado em 19/10/2026.

5.4. A inscrição implica a aceitação integral das normas deste edital.

6. Dos desafios

6.1. São oferecidos **11 desafios**, resumidos no quadro abaixo e detalhados a seguir.

Nº	Desafio	Área
1	Mobilidade Urbana em Maricá	Cidade, mapas e algoritmos
2	Comunicação Segura: Enigma × Criptografia Moderna	Segurança da informação
3	Monitoramento Remoto de Pacientes	IoT — Saúde
4	Horta Inteligente	IoT — Agricultura
5	Monitoramento Inteligente de Ambientes	IoT — Segurança
6	Monitoramento de Desempenho Esportivo	IoT — Educação Física
7	Cuidado Inteligente de Animais	IoT — Pet
8	Qualidade da Água da Lagoa de Maricá	IoT — Meio ambiente
9	Serious Game Educativo	Jogos digitais
10	Economia Local: Vitrine Digital da Moeda Social	Comércio local e gestão
11	Acessibilidade Digital	Inclusão

6.2. Em todos os desafios, as ferramentas são **de livre escolha**: linguagens, frameworks, bancos de dados, APIs, editores e ferramentas de inteligência artificial, observadas as regras da Seção 7. É **premissa obrigatória** que a solução evidencie os conhecimentos adquiridos nos cursos de ESW ou ADS.

6.3. Os recursos indicados como "sugeridos" em cada desafio são referências, não exigências.

6.4. **Indicação de nível.** Para orientar a escolha das equipes, cada desafio recebe uma indicação de nível: Básico - Desafio 10; Intermediário - Desafios 1, 4, 5, 6, 7, 9 e 11; Avançado - Desafios 2, 3 e 8. Recomenda-se que equipes formadas majoritariamente por estudantes dos períodos iniciais priorizem desafios de nível Básico ou Intermediário. A indicação é orientativa e não impede a escolha de qualquer desafio.

Desafio 1 - Mobilidade Urbana em Maricá
Área: Cidade, mapas e algoritmos

Contexto

Maricá, cidade-sede do evento, cresceu rapidamente e tem deslocamentos concentrados em poucas vias principais. O desafio é aplicar os conhecimentos de Engenharia de Software, de Análise e Desenvolvimento de Sistemas e dados demográficos locais para ajudar o cidadão a se deslocar melhor dentro do município.

Demandas

1. O usuário informa um **ponto de saída** e um **ponto de chegada**, pelo celular ou pelo computador.
2. O sistema **calcula a melhor rota** com base no mapeamento viário da cidade e nas condições de trânsito.
3. A rota é exibida **sobre um mapa real**, com o trajeto desenhado e o deslocamento acompanhado visualmente, de forma semelhante ao Google Maps ou ao Waze.
4. A interface deve ser **intuitiva e fácil de usar**.
5. A solução deve incorporar **dados demográficos de Maricá**, por exemplo para ponderar bairros, polos geradores de tráfego ou horários de pico.
6. **É permitido o uso de trânsito simulado**, com pesos por horário e por via derivados dos dados demográficos, sem necessidade de APIs pagas de trânsito em tempo real.

Recursos sugeridos (não obrigatórios)

- Mapas e dados viários: OpenStreetMap.
- Exibição do mapa: Leaflet ou MapLibre (web); Flutter ou React Native (mobile).
- Roteamento: OSRM, GraphHopper, Valhalla ou implementação própria de Dijkstra/A* sobre o grafo viário.
- Dados demográficos: IBGE (Censo 2022, por setor censitário ou bairro).

Engenharia de software exercitada

Modelagem do grafo viário, escolha e implementação de algoritmos de caminho mínimo, arquitetura cliente-servidor, integração com bases de dados geográficos e demográficos, usabilidade.

Entregável mínimo

- Seleção de origem e destino, por busca de endereço ou toque no mapa.
- Cálculo e exibição da rota no mapa real de Maricá, com distância e tempo estimado.
- Algum critério de trânsito (real ou simulado) ou demográfico influenciando a escolha da rota.

Diferenciais valorizados pela banca

- Rotas alternativas comparadas (mais rápida × mais curta).
- Simulação de trânsito por horário (picos da manhã e da tarde).
- Rota multimodal combinando caminhada, ônibus municipal e bicicleta compartilhada.
- Animação do deslocamento ao longo da rota.
- Acessibilidade e rotas para pessoas com mobilidade reduzida.

Arguição técnica específica

A equipe explica a arquitetura da solução e **como a melhor rota é calculada**. Integrar uma API pronta sem compreender o processo resulta em menor pontuação no critério de domínio técnico.

Cursos e públicos parceiros

Cidadãos e visitantes de Maricá; cursos de Administração e Gestão; órgãos municipais de mobilidade como possíveis avaliadores convidados.

Desafio 2 — Comunicação Segura: Enigma × Criptografia Moderna

Área: Segurança da informação

Contexto

Na Segunda Guerra Mundial, a máquina Enigma permitia trocar mensagens cifradas mesmo com o canal interceptado, até ser quebrada por criptoanalistas poloneses e britânicos. A Enigma não caiu apenas por fraqueza matemática, mas também por falhas de procedimento, como configurações repetidas e folhas de chave capturadas. É o mesmo padrão dos incidentes atuais: o algoritmo raramente é o problema; o problema está em como o software é projetado, implementado e operado. O desafio recria uma rede de 2 a 4 máquinas Enigma virtuais, totalmente visuais e imersivas, e as confronta com a criptografia moderna.

Demandas

1. **Plataforma:** computador e celular.
2. **Máquina imersiva:** reprodução visual e interativa da Enigma, com teclado clicável e som mecânico, painel de lâmpadas (lampboard) acendendo a letra cifrada, rotores visíveis girando a cada tecla com possibilidade de abrir a tampa e trocar os rotores, painel de conexões (plugboard) com cabos arrastáveis, texturas, iluminação e sons que remetam ao equipamento real.
3. **Cifra mandatória fiel à Enigma:** rotores com avanço a cada tecla, refletor, plugboard e configuração inicial (ordem, posição e anéis dos rotores e conexões) funcionando como chave.
4. **Transporte por QR Code (obrigatório):** a máquina remetente gera um QR Code com o texto cifrado e o cabeçalho do protocolo (remetente, destinatário, indicador de chave); a máquina destinatária lê pela câmera e decifra. O QR Code pode ser impresso ou exibido na tela. O envio adicional por arquivo em mídia física (pendrive, cartão SD) é opcional.
5. **Gestão de chaves:** folha de chaves compartilhada entre as máquinas; com 3 ou 4 máquinas, tratamento de remetente e destinatário.
6. **Versão otimizada com criptografia moderna (obrigatória):** a mesma mensagem é cifrada também com um algoritmo atual, com comparativo visual antigo × moderno: espaço de chaves e tempo estimado de força bruta; a falha clássica da Enigma (uma letra nunca é cifrada como ela mesma) e a análise de frequência; detecção de adulteração da mensagem, presente no modo moderno e ausente na Enigma.

Trilhas tecnológicas (escolha da equipe)

Trilha	Tecnologias	Imersão	Esforço	Distribuição
Web 2.5D (skeuomórfico)	HTML/CSS/SVG + JS/TS, Web Audio API	Alta: texturas de madeira e metal, luzes, sons reais	Moderado	Navegador; PWA no celular; Tauri/Electron (desktop) e Capacitor (mobile)
Web 3D	Three.js / React Three Fiber + modelos Blender	Muito alta: girar a máquina, abrir a tampa, câmera livre	Alto (exige modelagem 3D)	Mesmas da Web 2.5D; mais pesado em celulares simples
Game engine	Godot (gratuito) ou Unity	Máxima: física, iluminação, animações	Alto	Desktop, mobile e web a partir de um único projeto
Nativo	Flutter, Qt, SwiftUI/Kotlin	Boa	Alto	Flutter e Qt: multiplataforma; SwiftUI/Kotlin: um código por plataforma

Prioridade de avaliação: a cifra correta, o transporte por QR Code e o comparativo moderno valem mais que o acabamento visual. Uma máquina 2.5D funcional supera uma máquina 3D sem a criptografia operando.

Aplicabilidade em Engenharia de Software e ADS

Incidentes recentes no Brasil mostram que a segurança depende tanto do algoritmo quanto da arquitetura, da gestão de credenciais e da operação:

- **INSS / Meu INSS (2026):** falha em uma consulta de serviço do aplicativo expôs 2,8 milhões de CPFs, a maioria de pessoas falecidas, e cerca de 52 mil segurados vivos. Lição: proteção de APIs, autorização e testes de segurança antes da publicação.
- **Ataque à C&M Software (2025):** empresa que conecta instituições financeiras ao Pix teve a infraestrutura comprometida, com desvio estimado em centenas de milhões de reais das contas-reserva de bancos e prisão de um funcionário. Lição: gestão de credenciais, menor privilégio, segregação de funções e risco de fornecedores, o equivalente moderno da folha de chaves capturada.
- **Incidentes com chaves Pix (2026):** o Banco Central comunicou diversos incidentes de exposição de dados cadastrais em instituições financeiras, alguns com exposição prolongada por meses. Lição: criptografia de dados em repouso, minimização de dados, monitoramento e auditoria.

- **Megavazamento de 223 milhões de registros (2021):** marco da aplicação da LGPD e da atuação da ANPD. Lição: privacidade desde a concepção como requisito de projeto.

Disciplina / área	O que o desafio exercita
Engenharia de Requisitos	Requisitos não funcionais de confidencialidade, integridade e autenticidade
Arquitetura e Projeto de Software	Separação entre camada de cifra, protocolo e interface; segurança desde a concepção
Banco de Dados	Criptografia em repouso, hash de senhas, minimização de dados
Redes e Sistemas Distribuídos	Projeto de protocolo: cabeçalho, remetente, destinatário, integridade
Desenvolvimento Web e Mobile	Uso correto de criptografia na plataforma escolhida, geração e leitura de QR Code pela câmera
Testes e Qualidade	Provar que chave errada não decifra e que mensagem adulterada é detectada
Segurança da Informação	Gestão de chaves, criptoanálise, criptografia simétrica
Ética, Legislação e LGPD	Responsabilidade do desenvolvedor sobre dados pessoais

Utilidades atuais do processo

- Troca de dados cifrados em redes isoladas da internet (infraestrutura crítica, sistemas industriais, ambientes militares).
- Operações em campo sem conectividade, como Defesa Civil em desastres.
- Transporte de dados de saúde entre unidades, em conformidade com a LGPD.
- Formação em cibersegurança e competições do tipo CTF (Capture The Flag).

Entregável mínimo

- Máquina Enigma visual e interativa rodando em computador e em celular.
- Ao menos uma mensagem cifrada em uma máquina, transportada por QR Code e decifrada em outra, preferencialmente com celular lendo pela câmera.
- Prova ao vivo de que uma chave errada produz texto ilegível.
- Comparativo Enigma × criptografia moderna funcionando.
- Documentação do protocolo da mensagem.

Diferenciais valorizados pela banca

- Animação do caminho elétrico da letra pelo plugboard, rotores e refletor.
- Modo "Bletchley Park": tela que tenta quebrar a mensagem Enigma explorando sua falha.
- Divisão de mensagens longas em vários QR Codes numerados.
- Detecção de QR Code adulterado ou incompleto no modo moderno.
- PWA instalável funcionando offline; ambientação sonora e narrativa histórica.

Arguição técnica específica

A equipe explica a arquitetura, o caminho de uma letra pelos rotores e por que o algoritmo moderno resiste onde a Enigma falhou.

Cursos e públicos parceiros

Toda a comunidade acadêmica; áreas de Segurança da Informação e Redes.

Base comum aos desafios de Internet das Coisas (Desafios 3 a 8)
Os desafios 3 a 8 são realizados com **kits físicos fornecidos pela universidade** (ESP32 e sensores), emprestados às equipes mediante termo de responsabilidade. O simulador Wokwi pode ser usado apenas como apoio para testar o código antes do recebimento do kit, não como forma de entrega. Os kits serão entregues já montados e testados pela organização, acompanhados de um código de teste que comprova o funcionamento de cada sensor. Alternativamente, a critério da organização, os kits poderão ser retirados com antecedência para montagem e teste do hardware pela equipe; nesse caso, todo o software (firmware, back-end e aplicação) deve ser desenvolvido durante o evento, conforme o item 7.2.

Toda solução deve conter as quatro camadas abaixo, e a equipe deve explicar a arquitetura na arguição técnica:

Camada	Função	Tecnologias sugeridas
Dispositivo	Microcontrolador lendo sensores e acionando atuadores	ESP32 ou Arduino; C/C++ ou MicroPython
Comunicação	Envio dos dados do dispositivo ao servidor	MQTT (preferencial), HTTP/REST, Wi-Fi ou Bluetooth
Back-end e dados	Recepção, validação, armazenamento e processamento	Django/DRF, Flask, Node.js; PostgreSQL ou banco de séries temporais
Aplicação	Painel web ou app com visualização e alertas	Web responsiva, PWA, Flutter, Grafana, Node-RED

Critérios de engenharia valorizados em todos os desafios IoT: protocolo documentado; tratamento de falhas (sensor desconectado, perda de rede); segurança (autenticação no broker,

comunicação cifrada); regra de negócio implementada no back-end, e não apenas a exibição da leitura do sensor.

Limite do entregável mínimo nos desafios IoT: o entregável mínimo de cada desafio IoT pode ser cumprido com 1 ou 2 sensores e 1 atuador. Os demais sensores e funcionalidades citados nas demandas são considerados diferenciais e valorizados pela banca no critério de inovação e impacto.

Desafio 3 - Monitoramento Remoto de Pacientes

Área: Internet das Coisas - Saúde

Contexto

Idosos e pacientes crônicos que moram sozinhos precisam de acompanhamento contínuo sem estarem internados.

Demandas

1. Dispositivo vestível ou de cabeceira que mede sinais como frequência cardíaca, oxigenação e temperatura.
2. Detecção de **queda** por acelerômetro.
3. **Alertas** para familiar ou equipe de enfermagem quando houver valor fora da faixa configurada ou queda.
4. Painel com o histórico de cada paciente e lembrete de horário de medicação.

Recursos sugeridos (não obrigatórios)

- MAX30102 (batimento e oxigenação), DS18B20 ou MLX90614 (temperatura), MPU6050 (queda), buzzer e botão de pânico.

Entregável mínimo

- Leituras chegando ao painel em tempo real.
- Ao menos um alerta automático funcionando.
- Histórico armazenado.

Diferenciais valorizados pela banca

- Detecção de tendência (piora gradual, não apenas limite fixo).
- Modo offline com sincronização posterior.
- Tratamento dos dados de saúde em conformidade com a LGPD.

Cursos e públicos parceiros

Enfermagem e Fisioterapia.

Ressalvas

- Trata-se de protótipo educacional. **Não é dispositivo médico** e não pode ser usado para diagnóstico.

Desafio 4 - Horta Inteligente
Área: Internet das Coisas — Agricultura

Contexto

Agricultura familiar e hortas urbanas e comunitárias desperdiçam água e perdem produção por falta de monitoramento.

Demandas

1. Monitorar **umidade do solo**, temperatura, umidade do ar e luminosidade.
2. **Irrigação automática** acionada por regra (por exemplo, solo seco e fora do horário de sol forte).
3. Cadastro de canteiros e culturas, cada uma com sua faixa ideal de umidade.
4. Painel com consumo estimado de água e histórico por canteiro.

Recursos sugeridos (não obrigatórios)

- Sensor capacitivo de umidade do solo, DHT22, LDR, relé com minibomba ou válvula solenoide.

Entregável mínimo

- Leitura do solo.
- Acionamento automático da irrigação pela regra definida.
- Painel com histórico.

Diferenciais valorizados pela banca

- Uso de previsão do tempo via API para não irrigar antes da chuva.
- Relatório de economia de água.
- Alimentação por energia solar.

Cursos e públicos parceiros

Administração (custos e produtividade) e Nutrição (produção de alimentos).

Desafio 5 - Monitoramento Inteligente de Ambientes
Área: Internet das Coisas — Segurança

Contexto

Residências, comércios e salas da própria universidade precisam de monitoramento acessível contra invasão, incêndio e vazamento de gás.

Demandas

1. Sensores de **presença**, abertura de porta ou janela, **fumaça e gás**.
2. Modos **armado / desarmado** controlados pelo app, com registro de quem armou e desarmou.
3. Notificação imediata no celular em caso de evento, com nível de gravidade.
4. Linha do tempo de eventos para auditoria.

Recursos sugeridos (não obrigatórios)

- PIR (presença), sensor magnético reed (porta), MQ-2 (fumaça e gás), sirene ou buzzer.

Entregável mínimo

- Armar e desarmar pelo app.
- Detecção de ao menos dois tipos de evento.
- Notificação funcionando.

Diferenciais valorizados pela banca

- Autenticação forte para desarmar.
- Alerta de sensor inativo (tentativa de sabotagem).
- Comunicação cifrada entre dispositivo e servidor.

Cursos e públicos parceiros

Administração (gestão predial) e Segurança do Trabalho.

Ressalvas

- Soluções com câmera não podem coletar imagens de pessoas sem consentimento, em respeito à LGPD.

Desafio 6 - Monitoramento de Desempenho Esportivo

Área: Internet das Coisas - Educação Física

Contexto

Professores de educação física e treinadores acompanham turmas e atletas de forma manual, sem dados objetivos de esforço e evolução.

Demandas

1. Dispositivo vestível que mede **frequência cardíaca, passos, cadência e intensidade do movimento**.
2. Cálculo de **zonas de treino** por aluno, com base na idade e no perfil cadastrado.
3. Painel do professor com a turma em tempo real durante a aula, destacando quem está em esforço excessivo.
4. Histórico e evolução de cada aluno ao longo das sessões.

Recursos sugeridos (não obrigatórios)

- MAX30102 ou cinta cardíaca Bluetooth, MPU6050 (movimento e repetições), módulo GPS NEO-6M para corridas ao ar livre.

Entregável mínimo

- Um dispositivo transmitindo dados ao painel.
- Cálculo de zona de treino.
- Alerta de esforço excessivo.

Diferenciais valorizados pela banca

- Contagem automática de repetições de exercícios.
- Ranking ou gamificação da turma.

- Relatório de evolução exportável.

Cursos e públicos parceiros

Educação Física, Fisioterapia e Nutrição.

Desafio 7 - Cuidado Inteligente de Animais

Área: Internet das Coisas - Pet

Contexto

Tutores passam o dia fora e não conseguem garantir alimentação, hidratação e bem-estar dos animais; abrigos e ONGs de proteção animal enfrentam o mesmo problema em maior escala.

Demandas

1. **Alimentador automático** com horários programados e porção controlada por peso.
2. Monitoramento do **nível de água** do bebedouro.
3. Registro de quanto o animal **efetivamente comeu**, comparando ração servida e restante.
4. App do tutor com histórico, alertas (ração acabando, animal sem comer) e acionamento manual remoto.

Recursos sugeridos (não obrigatórios)

- Célula de carga com HX711, servo motor, sensor de nível de água, sensor de temperatura ambiente.

Entregável mínimo

- Liberação de ração por horário e pelo app.
- Medição por peso.
- Alerta de animal sem comer.

Diferenciais valorizados pela banca

- Múltiplos animais identificados por tag RFID.
- Coleira com localização.
- Versão para abrigos com vários animais e cadastro de adoção.

Cursos e públicos parceiros

Tutores, abrigos e ONGs de proteção animal de Maricá; Medicina Veterinária, se houver no campus; Administração, na versão voltada a abrigos.

Desafio 8 - Qualidade da Água da Lagoa de Maricá

Área: Internet das Coisas - Meio ambiente

Contexto

O sistema lagunar de Maricá é central para a paisagem, a pesca artesanal e o turismo da cidade, e sofre pressão de despejo de esgoto, assoreamento e proliferação de algas. Análises laboratoriais são caras e pontuais. O desafio é construir um instrumento de baixo custo, um turbidímetro ou um espectrofotômetro, que permita monitorar a água com frequência e georreferenciar os resultados.

Demandas

1. Construir **um dos dois instrumentos** (ou ambos, como diferencial): **turbidímetro**, que mede a turbidez pelo espalhamento de luz (LED infravermelho e fotodiodo a 90°, em câmara escura para a cubeta); ou **espectrofotômetro simplificado**, que mede a absorção de luz em diferentes comprimentos de onda aplicando a Lei de Beer-Lambert ($A = \log_{10}(I_0/I)$).
2. **Calibração obrigatória:** construção de uma curva de calibração com amostras de referência, demonstrando como a leitura bruta do sensor é convertida em valor físico. É a parte de maior peso técnico.
3. Medições complementares de **temperatura, pH e condutividade (TDS)**, consideradas diferencial.
4. Cada medição registra **ponto de coleta, coordenadas, data e hora** e é enviada ao back-end.
5. **Mapa dos pontos de coleta**, com cores indicando a condição de cada ponto, e histórico por ponto.
6. Comparação com faixas de referência, como as da Resolução CONAMA 357/2005, sinalizando pontos críticos.

Amostras

A organização coletará amostras de diferentes pontos da lagoa antes do evento, identificadas com local, coordenadas, data e hora, e as distribuirá às equipes no primeiro dia. As amostras serão mantidas refrigeradas até o uso.

Recursos sugeridos (não obrigatórios)

- Turbidez: LED IR + fotodiodo em câmara escura, ou sensor modular (ex.: SEN0189) como ponto de partida.
- Espectro: sensor espectral AS7341 ou AS7265x; alternativa simples com LEDs de cores diferentes + sensor de luz TSL2591.
- Complementares: sonda de pH, sensor TDS, DS18B20 à prova d'água.
- Estrutura: cubeta de vidro ou acrílico, caixa vedada contra luz externa.

Engenharia de software exercitada

Calibração como software (regressão, versionamento das curvas e registro da curva usada em cada medição); qualidade de dados (média de leituras, descarte de valores espúrios, alerta de descalibração); dados georreferenciados; API de dados abertos.

Entregável mínimo

- Instrumento montado medindo as amostras em cubeta.
- Curva de calibração construída e explicada na arguição.
- Medições enviadas ao back-end com ponto, data e hora.
- Mapa com os pontos de coleta e seus resultados.

Diferenciais valorizados pela banca

- Construção dos dois instrumentos com cruzamento dos resultados.
- Comparação com equipamento de referência ou laudo laboratorial.
- Gráfico de evolução por ponto e alerta de piora.

- Versão portátil a bateria.
- Painel público para a comunidade e os pescadores.

Cursos e públicos parceiros

Comunidade, pescadores artesanais, órgãos ambientais do município e cursos das áreas ambiental, biológica ou de saúde pública que houver no campus.

Ressalvas

- O instrumento é um **protótipo educacional** e não substitui análise laboratorial certificada.
- O manuseio das amostras deve ser feito com luvas; não há coleta pelos participantes durante o evento.

Desafio 9 - Serious Game Educativo

Área: Jogos digitais

Contexto

Jogos são uma forma eficaz de ensinar e conscientizar, mas a maioria dos jogos educativos é genérica e desconectada da realidade local. O desafio é criar um jogo com propósito educativo sobre um tema escolhido pela equipe.

Temas sugeridos (a equipe escolhe um)

- Preservação da Lagoa de Maricá (dialoga com o Desafio 8).
- Primeiros socorros, com conteúdo validado pela Enfermagem.
- Alimentação saudável, com conteúdo validado pela Nutrição.
- Atividade física e hábitos saudáveis, com a Educação Física.
- História e cultura de Maricá.

Demandas

1. Jogo jogável no navegador, no celular ou em ambos.
2. **Objetivo educativo explícito:** ao final, o jogador deve ter aprendido algo verificável (pergunta, desafio ou placar de acertos).
3. Mecânicas de jogo: fases ou níveis, pontuação, progressão de dificuldade e feedback ao jogador.
4. **Back-end** com cadastro de jogadores, progresso salvo e **ranking**.
5. Conteúdo educativo armazenado em banco de dados, editável sem alteração no código.

Recursos sugeridos (não obrigatórios)

- Godot, Phaser (JavaScript), Unity ou Construct.
- Arte livre de direitos (ex.: Kenney.nl) ou produzida pela equipe.

Engenharia de software exercitada

Arquitetura de jogo (game loop, estados, cenas), separação entre motor do jogo e conteúdo, API de progresso e ranking, testes de jogabilidade com usuários reais.

Entregável mínimo

- Ao menos uma fase completa e jogável.
- Pontuação e ranking funcionando.
- Conteúdo educativo carregado do banco de dados.

Diferenciais valorizados pela banca

- Painel do professor para cadastrar conteúdo.
- Acessibilidade (legendas, alto contraste, controles simples).
- Multiplayer.
- Métricas de aprendizagem (perguntas mais erradas).

Cursos e públicos parceiros

Enfermagem, Nutrição, Educação Física e demais cursos ligados ao tema escolhido.

Desafio 10 - Economia Local: Vitrine Digital da Moeda Social

Área: Comércio local e gestão

Contexto

Maricá possui uma moeda social própria, a Mumbuca, utilizada por moradores em programas sociais e aceita pelo comércio local. Muitos pequenos comerciantes têm pouca presença digital, e o morador nem sempre sabe onde pode usar a moeda perto de casa. O desafio é criar uma vitrine digital do comércio local que conecte moradores e estabelecimentos que aceitam a moeda social.

Demandas

1. **Cadastro de estabelecimentos** com categoria, bairro, endereço, horário, formas de pagamento aceitas e localização no mapa.
2. **Busca e filtros** por categoria, bairro, distância e aceitação da moeda social.
3. **Mapa** com os estabelecimentos próximos ao usuário.
4. **Área do comerciante** para atualizar dados e divulgar produtos e promoções.
5. **Avaliações** dos moradores, com moderação.
6. **Painel de indicadores** para gestão: estabelecimentos por bairro, categorias com pouca oferta, buscas sem resultado.

Engenharia de software exercitada

Modelagem de dados com múltiplos perfis (morador, comerciante, administrador), controle de permissões, geolocalização, moderação de conteúdo, indicadores para tomada de decisão.

Entregável mínimo

- Cadastro e busca de estabelecimentos com mapa.
- Filtro por aceitação da moeda social.
- Área do comerciante funcionando.

Diferenciais valorizados pela banca

- PWA leve para celulares simples e modo offline.
- Identificação de "vazios comerciais" (bairros sem farmácia ou mercado).
- Acessibilidade para idosos.

Cursos e públicos parceiros

Administração, Contabilidade e Gestão; comerciantes locais.

Ressalvas

- Devem ser usados **dados simulados**: não há integração com o sistema real da moeda social nem com contas de usuários.
- A solução deve ter **nome e identidade visual próprios**, sem reproduzir marca, logotipo ou aplicativo oficial da moeda social ou da prefeitura.

Desafio 11 - Acessibilidade Digital

Área: Inclusão

Contexto

Grande parte dos sites e aplicativos, inclusive de serviços públicos, ainda é inacessível para pessoas com deficiência visual, auditiva, motora ou cognitiva e para idosos. A Lei Brasileira de Inclusão (Lei nº 13.146/2015) exige acessibilidade em sites, e o governo federal adota o eMAG (Modelo de Acessibilidade em Governo Eletrônico), alinhado às diretrizes internacionais WCAG. O desafio tem duas trilhas, e a equipe escolhe uma.

Demandas

1. **Trilha A — Auditor de Acessibilidade:** o usuário informa a URL de um site e o sistema analisa automaticamente problemas como imagens sem texto alternativo, contraste insuficiente, formulários sem rótulo, hierarquia de títulos incorreta e navegação impossível pelo teclado; gera relatório classificado por gravidade e pela diretriz WCAG/eMAG correspondente, com explicação em linguagem simples e sugestão de correção; atribui nota geral e mantém histórico de análises.
2. **Trilha B — Aplicativo de Apoio a Pessoas com Deficiência:** app para um público definido pela equipe, por exemplo leitura em voz alta de textos fotografados e identificação de cédulas (deficiência visual), transcrição de fala em tempo real (deficiência auditiva) ou pranchas de comunicação alternativa; o próprio app deve ser exemplar em acessibilidade (leitores de tela TalkBack e VoiceOver, alto contraste, fonte ajustável), com personalização salva no back-end.

Recursos sugeridos (não obrigatórios)

- Trilha A: axe-core, pa11y ou Lighthouse; Playwright ou Puppeteer para carregar as páginas.
- Trilha B: APIs de reconhecimento de texto e de fala; frameworks mobile com suporte a acessibilidade.

Engenharia de software exercitada

Acessibilidade como requisito não funcional desde o projeto, testes com leitor de tela, análise automatizada de páginas, conformidade com normas.

Entregável mínimo

- Trilha A: análise de uma URL real com relatório classificado e sugestões de correção.
- Trilha B: funcionalidade principal operando e app navegável com leitor de tela.

Diferenciais valorizados pela banca

- Testes com pessoas com deficiência.
- Sugestão de correção automática em código.
- Auditoria das soluções dos demais desafios do Hackathon.
- Extensão de navegador.

Arguição técnica específica

A equipe demonstra a solução **utilizando um leitor de tela** diante da banca.

Cursos e públicos parceiros

Enfermagem, Fisioterapia, Educação Física e Pedagogia, se houver no campus; pessoas com deficiência e entidades representativas.

7. Das regras de desenvolvimento

7.1. Cada equipe deve criar, no início do evento, um **repositório público no GitHub**, informado à organização, onde todo o desenvolvimento será registrado.

7.2. O desenvolvimento do protótipo deve ocorrer **durante o evento**. O histórico de commits será considerado pela banca. É permitido o uso de bibliotecas, frameworks, templates e código aberto de terceiros, com os devidos créditos. Código preexistente da própria equipe deve ser declarado no README.

7.3. **É permitido o uso de ferramentas de inteligência artificial.** As ferramentas utilizadas devem ser declaradas no README, e todos os integrantes devem ser capazes de explicar a solução na arguição técnica.

7.4. O README do repositório deve conter: descrição do problema e da solução, arquitetura, tecnologias e ferramentas de IA utilizadas, instruções de execução e divisão de tarefas da equipe (ver Anexo II).

7.5. Os kits de hardware dos desafios 3 a 8 são emprestados mediante termo de responsabilidade assinado pelo líder da equipe e devem ser devolvidos completos ao final do evento.

7.6. As soluções devem respeitar a Lei Geral de Proteção de Dados (Lei nº 13.709/2018), usando preferencialmente dados simulados ou anonimizados, e não podem reproduzir marcas, logotipos ou identidade visual de terceiros.

7.7. Será desclassificada a equipe que: apresentar solução desenvolvida integralmente fora do evento; plagiar o trabalho de outra equipe; não conseguir demonstrar domínio sobre a própria solução; ou desrespeitar as normas de conduta.

8. Da mentoria

8.1. Docentes dos cursos de ESW, ADS e dos cursos parceiros atuarão como mentores durante o evento, em plantões de orientação técnica e de domínio de negócio.

8.2. Os mentores orientam, mas não desenvolvem a solução pelas equipes.

8.3. Haverá um checkpoint obrigatório ao final do segundo dia, em que cada equipe apresenta seu progresso a um mentor.

9. Da avaliação

9.1. As soluções serão avaliadas por banca composta por, no mínimo, 3 avaliadores, entre docentes e convidados externos. Considerando o tempo reservado às apresentações (210 minutos) e cerca de 15 minutos por equipe, cada banca avalia no máximo 14 equipes. Se o número de equipes for maior, serão formadas bancas paralelas, cada uma responsável por desafios inteiros, de modo que equipes de um mesmo desafio sejam avaliadas pela mesma banca.

9.2. Cada equipe terá 7 minutos para apresentação e demonstração ao vivo, seguidos de 5 minutos de **arguição técnica obrigatória**, em que a banca questiona a arquitetura da solução e as decisões técnicas, podendo dirigir perguntas a qualquer integrante.

9.3. Critérios de avaliação (nota de 0 a 10 em cada critério, ponderada pelo peso):

Critério	Peso	O que a banca observa
Solução do desafio	20%	As demandas e o entregável mínimo do desafio foram atendidos; a regra central foi implementada, e não apenas um cadastro simples.
Domínio técnico e arquitetura	20%	A equipe explica com segurança a arquitetura e o funcionamento da solução na arguição técnica.
Funcionalidade	20%	O protótipo funciona na demonstração ao vivo, sem falhas críticas.
Qualidade de engenharia	15%	Organização do código, histórico de commits, README, tratamento de erros, segurança e testes.
Inovação e impacto	10%	Criatividade da abordagem, diferenciais implementados e potencial de uso real.
Apresentação e experiência do usuário	15%	Clareza do pitch, qualidade da interface e da experiência de uso.

9.4. Em caso de empate, prevalece, nesta ordem, a maior nota em: domínio técnico e arquitetura; solução do desafio; funcionalidade.

9.5. Cada equipe receberá **parecer escrito** de ao menos um avaliador, com pontos fortes, oportunidades de melhoria e sugestões de evolução.

9.6. As decisões da banca são soberanas e irrecorríveis.

9.7. Categorias de avaliação. As equipes são avaliadas e classificadas em duas categorias: Categoria Software (Desafios 1, 2, 9, 10 e 11) e Categoria IoT (Desafios 3 a 8). Na Categoria IoT, a

banca considera o entregável mínimo do próprio desafio e o esforço de integração entre hardware e software, sem comparação com o volume de funcionalidades das equipes de software.

10. Da premiação

10.1. Serão premiadas as equipes com as maiores notas finais em cada uma das categorias definidas no item 9.7 (Software e IoT):

Colocação	Premiação
1º lugar	Pontuação extra em disciplinas envolvidas, Bolsa 100% de curso e outros prêmios.
2º lugar	Bolsa 100% de curso e outros prêmios.
3º lugar	Outros prêmios.

10.2. Serão concedidos ainda os seguintes **prêmios especiais**, não excludentes:

- **Melhor Solução Técnica:** maior nota em domínio técnico e arquitetura.
- **Solução Mais Inovadora:** abordagem mais criativa ou diferenciais que vão além do esperado.
- **Melhor Experiência do Usuário:** interface e usabilidade de destaque.
- **Destaque Multidisciplinar:** melhor equipe com integrantes de outros cursos.
- **Prêmio do Público:** solução mais votada pelos participantes e visitantes.

10.3. Todas as equipes que concluírem a apresentação receberão certificado de participação.

11. Do cronograma

Etapa	Data
Publicação do edital	17/10/2026
Período de inscrições	17/10 a 19/10/2026
Divulgação da alocação dos desafios	19/10/2026
Coleta das amostras da Lagoa de Maricá (organização)	até 19/10/2026
Realização do Hackathon	19, 20 e 21 de outubro de 2026
Divulgação dos resultados e premiação	21 de outubro de 2026, no encerramento

12. Da programação
12.1. Programação indicativa, sujeita a ajustes pela organização:

Dia 1 - 19 de outubro (segunda-feira): abertura e início do desenvolvimento

Horário	Atividade
18h00 - 18h30	Credenciamento e abertura; palestra de abertura
19h00 - 20h00	Apresentação dos desafios e das regras
19h00 - 20h00	Formação final das equipes; retirada dos kits IoT (já montados e testados, ou conferência dos kits retirados com antecedência) e das amostras da lagoa
19h00 - 21h00	Início do desenvolvimento; criação dos repositórios
19h00 - 21h00	Desenvolvimento com plantão de mentores; minicurso a definir

Dia 2 — 20 de outubro (terça-feira): desenvolvimento e minicursos

Horário	Atividade
18h00 - 21h00	Eventos, experiências gamers, sorteios, dentre outros.
19h00 - 21h00	Desenvolvimento; minicursos em paralelo
19h00 - 21h00	Desenvolvimento com plantão de mentores; minicursos em paralelo
20h00 - 21h00	Checkpoint obrigatório com mentores

Dia 3 — 21 de outubro (quarta-feira): entrega, apresentações e premiação

Horário	Atividade
18h00 - 20h00	Sprint final de desenvolvimento
18h00 - 20h00	Oficina de pitch técnico

Horário	Atividade
19h00	**Prazo final de entrega:** congelamento dos repositórios
19h00 - 20h00	Apresentações e arguição técnica perante a banca
20h00 - 20h30	Deliberação da banca; votação do Prêmio do Público
20h30 - 21h00	Encerramento, premiação e devolução dos kits

13. Dos minicursos, palestras e exposições

13.1. Serão oferecidos minicursos de apoio aos desafios, ministrados por docentes e convidados externos. Programação prevista, a confirmar:

Minicurso	Desafios relacionados
Git e GitHub para trabalho em equipe	Todos
Do zero ao MVP com Django	Todos
Mapas e roteamento com OpenStreetMap	1 e 10
Criptografia na prática: da Enigma ao AES	2
IoT com ESP32 e MQTT	3 a 8
Instrumentação de baixo custo e calibração de sensores	8
Desenvolvimento de jogos com Godot ou Phaser	9
Acessibilidade digital na prática	11 e todos
Pitch técnico: como apresentar para a banca	Todos

13.2. A palestra de abertura e eventuais palestras e exposições de soluções tecnológicas serão divulgadas pela organização, com participação de docentes e convidados externos.

14. Da certificação

- **Discentes participantes:** certificado de participação com carga horária de 20 horas, válido como atividade complementar ou de extensão, conforme regulamento do curso.

- **Equipes premiadas:** certificado de premiação com a categoria correspondente.
- **Docentes:** certificado de Organizador de Eventos, com discriminação das contribuições (proposição de desafios, mentoria, minicursos, palestras e composição de banca).
- **Convidados externos:** certificado de palestrante, ministrante ou avaliador.

15. Da propriedade intelectual e do uso de imagem

15.1. A autoria das soluções pertence às respectivas equipes. A universidade poderá divulgar as soluções, com os devidos créditos, para fins institucionais e acadêmicos.

15.2. Os participantes autorizam o uso de sua imagem e voz, captadas durante o evento, em materiais de divulgação institucional da universidade.

16. Das disposições finais

16.1. A organização poderá alterar datas, horários e programação, com comunicação prévia aos participantes.

16.2. Os casos omissos serão resolvidos pela comissão organizadora.

16.3. Dúvidas e contato: coordengsoftware.marica@univassouras.edu.br.

Maricá, 17 de Outubro de 2026.

Coordenação dos Cursos de Engenharia de Software e

Análise e Desenvolvimento de Sistemas

Universidade de Vassouras - Campus Maricá

Anexo I

Ficha de avaliação da banca

Equipe: _____ Desafio nº: _____

Avaliador(a): _____

Critério	Peso	Nota (0–10)	Nota ponderada
Solução do desafio	0,20		
Domínio técnico e arquitetura	0,20		
Funcionalidade	0,20		
Qualidade de engenharia	0,15		
Inovação e impacto	0,10		
Apresentação e experiência do usuário	0,15		
Nota final	**1,00**		

Pontos fortes:

_____

Oportunidades de melhoria:

_____

Indicação a prêmio especial:

( ) Solução Técnica

( ) Inovação

( ) Experiência do Usuário

( ) Multidisciplinar

Anexo II

Checklist de entrega da equipe

Item	Entregue
Repositório público no GitHub informado à organização	( )
README com descrição do problema e da solução	( )
README com diagrama ou descrição da arquitetura	( )
README com tecnologias e ferramentas de IA utilizadas	( )
README com instruções para executar o protótipo	( )
README com a divisão de tarefas entre os integrantes	( )
Entregável mínimo do desafio funcionando	( )
Apresentação (slides ou demonstração) pronta	( )
Kit de hardware devolvido completo (Desafios 3 a 8)	( )